



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA BLU SOLAR

CHILLÁN

ANEXO 5.3 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

enero de 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	Antecedentes generales del proyecto	5
1.1	Descripción del proyecto.....	5
2.	Introducción	6
2.1	Objetivo general.....	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3.	Área de influencia	6
4.	Metodología	7
4.1	Vegetación potencial del área de estudio.....	7
4.2	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	7
4.2.1	Campaña en terreno y presentación de la información	7
4.2.2	Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	8
4.3	Cartografía.....	10
4.4	Catastro de la flora presente en el área de influencia	10
4.4.1	Origen fitogeográfico y distribución en Chile.....	11
4.4.2	Tipos biológicos	11
4.4.3	Especies en categoría de conservación	12
4.5	Cumplimiento de la Ley 20.283.....	12
4.6	Singularidades ambientales	12
5.	Resultados	12
5.1	Vegetación potencial del área de influencia	12
5.2	Vegetación presente en el área de influencia.....	14
5.2.1	Identificación de las unidades vegetacionales	14
5.2.2	Caracterización de las unidades vegetacionales	15
5.2.3	Cartografía de las unidades vegetacionales.....	16
5.3	Catastro de flora en el área de influencia	17
5.3.1	Composición y riqueza florística.....	22
5.3.2	Origen fitogeográfico	23
5.3.3	Tipo biológico	23
5.3.4	Distribución en Chile	24
5.3.5	Especies en categoría de conservación	25
5.3.6	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	25
5.4	Singularidades ambientales	25
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	25
5.4.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	26
5.4.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	26

5.4.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles	26
5.4.5	Presencia de bosques de preservación	26
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	27
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	27
5.4.8	Presencia de especies endémicas	27
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	27
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	27
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	27
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	27
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	28
5.4.14	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)	29
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	30
6.	Conclusiones.....	31
7.	Bibliografía	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación	8
Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación	9
Tabla 3. Grados de artificialización	10
Tabla 4. Índice compuesto de abundancia y cobertura	11
Tabla 5. Tipos biológicos de la flora vascular	11
Tabla 6. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto	14
Tabla 7. Listado florístico de especies presentes en el área del Proyecto	18
Tabla 8. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica	22
Tabla 9. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto	22
Tabla 10. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto	26
Tabla 11. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial	29
Tabla 12. Distancia a las áreas privadas protegidas con el Proyecto	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Emplazamiento general del proyecto	5
Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación	7
Figura 3. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2016)	13
Figura 4. Formación vegetacional del área de influencia según (Gajardo, 1994)	14
Figura 5. Matorral de <i>Genista monspessulana</i>	15
Figura 6. Cultivo agrícola de <i>Triticum spp.</i>	16
Figura 7. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia	17
Figura 8. Origen fitogeográfico	23
Figura 9. Tipo biológico	24
Figura 10. Distribución de especies en Chile	24
Figura 11. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto	28
Figura 12. Áreas bajo protección oficial	29
Figura 13. Áreas privadas protegidas cercanas al Proyecto	30

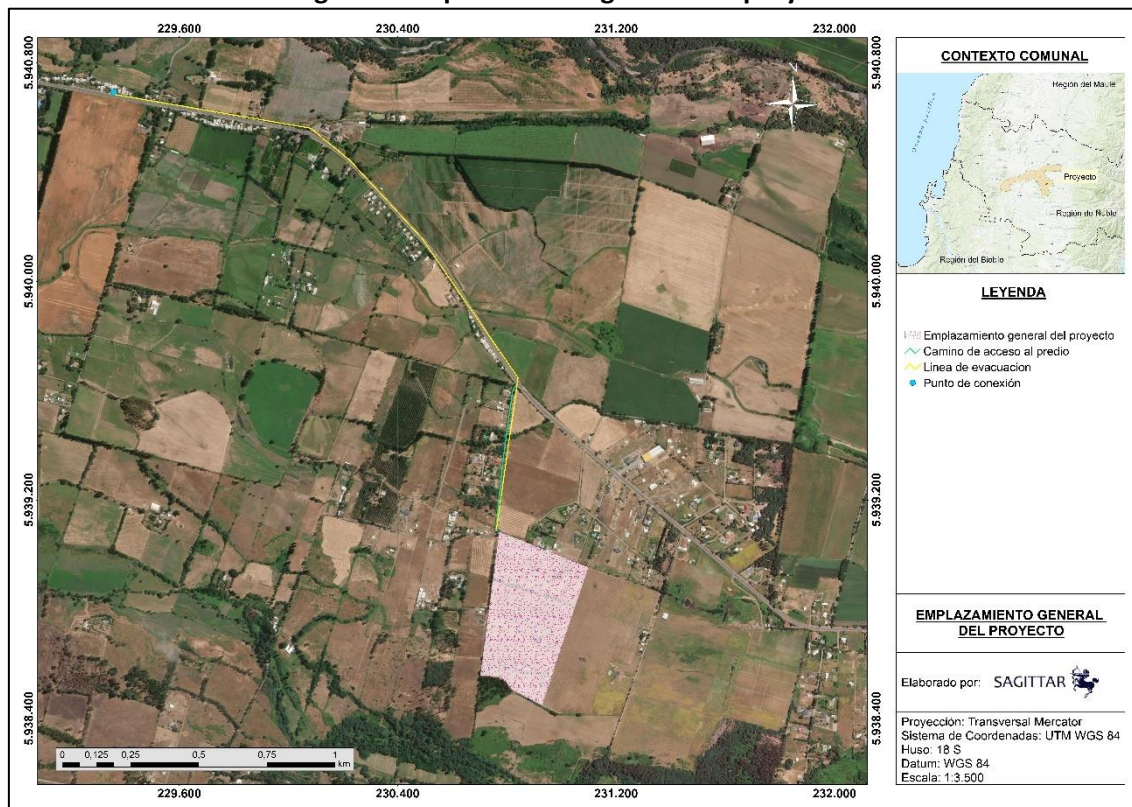
1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del proyecto

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica de 10,85 MWp de potencia nominal, que proveerá aproximadamente 9 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante una línea de evacuación de media tensión de 13,2 kV de aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud, la cual irá soterrada. El área del Proyecto se inserta en un entorno rural con alta actividad agrícola (Figura 1).

El Proyecto se emplazará al interior del Lote B resultante de la subdivisión de la Parcela número nueve, del Proyecto de Parcelación El Ciprés, ROL 3150-440, ubicado en la comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble, en una superficie total de 17 hectáreas. El área del proyecto se inserta en un entorno agrícola, colindante a la ruta N-55.

Figura 1. Emplazamiento general del proyecto



Fuente: Elaboración propia

2. INTRODUCCIÓN

La caracterización de la flora y vegetación permite conocer su condición basal previo a la realización del Proyecto, de modo de hacer una comparación en el escenario “con Proyecto” e identificar los riesgos ambientales potenciales y elementos críticos, así, evaluar la posible afectación de este hacia esta componente en su respectiva área de influencia. Esta es una de las caracterizaciones necesarias que se solicita en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40, 2015).

2.1 Objetivo general

Realiza el levantamiento de la línea de base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta fotovoltaica Blu Solar” ubicado en la comuna de Chillán, provincia de Diguillín, Región del Ñuble.

2.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio;
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto;
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto;
- Realizar el catastro de flora presente en el área de influencia;
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales vigentes;
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283;
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

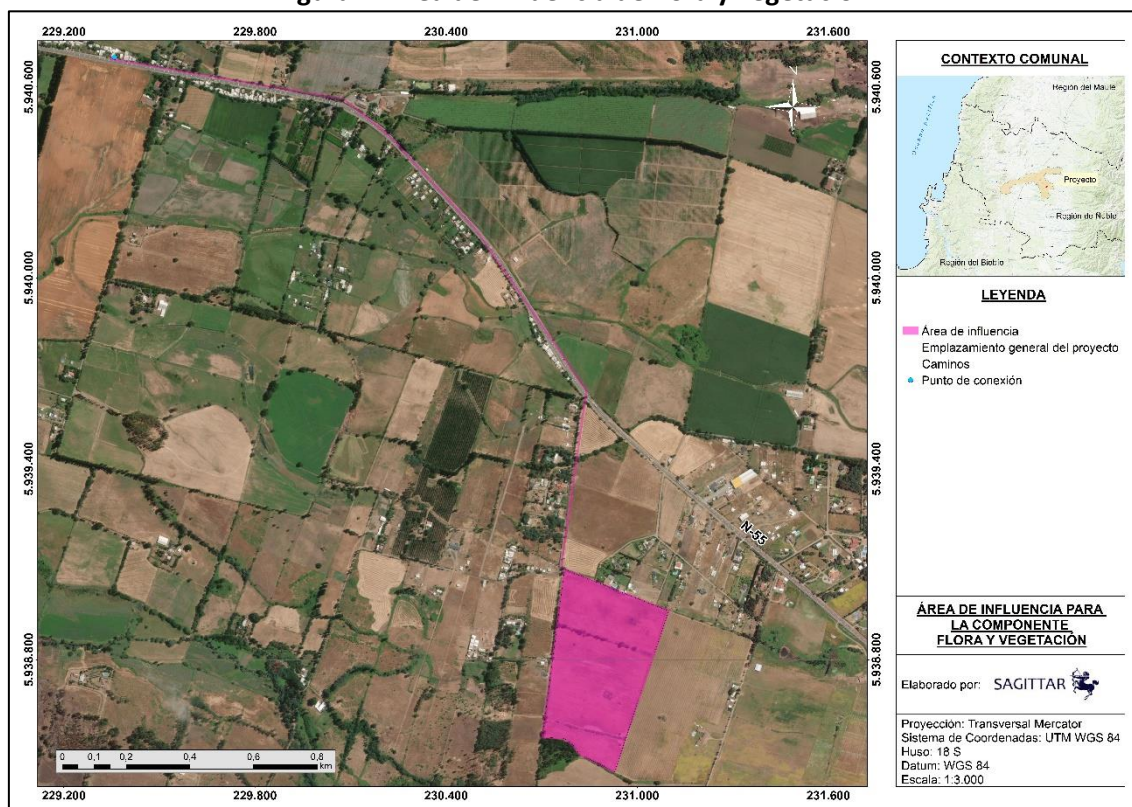
3. ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA (D.S. 40, 2015), se define el área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En conjunto con lo anterior, sumado a lo establecido en la Guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de influencia del proyecto considerando el análisis de la información geográfica del Proyecto, las observaciones en terreno y la información asociada a sus partes, obras y acciones físicas en todas sus fases. Con estos antecedentes, se evalúa la presencia de singularidades ambientales específicas para la componente flora y vegetación, y los posibles efectos adversos que pudiera ejercer el Proyecto sobre estos.

Ante estos antecedentes, el área de influencia de la componente flora y vegetación consiste en el área usada por todas las partes, obras y acciones del proyecto más un área de amortización de 3 m de cualquier parte del proyecto (Figura 2).

Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia del Proyecto. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de los libros “Vegetación Nativa de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2017).

4.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

4.2.1 Campaña en terreno y presentación de la información

Se realizó una campaña en terreno entre los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2019 por una profesional en las ciencias ambientales.

La vegetación presente en el área de influencia se agrupó en unidades homogéneas (parcelas circulares de 804 m²), en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM (WGS 84, Huso 18S). Cada formación identificada se describió, además, en términos especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización. La distribución espacial de las formaciones vegetacionales, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas, se codifica de acuerdo con la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por (Etienne & Prado, 1982).

4.2.2 Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de estudio, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Ettiene y Contreras y descrita por (Etienne & Prado, 1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes. Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.
- Grado de artificialización.

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

4.2.2.1 Formación vegetacional

Corresponde al conjunto de plantas, independientemente de la especie, que dominan en estratificación y cobertura y se define según su tipo biológico.

La estratificación se define según el rango de altura de las especies en relación a su tipo biológico (Tabla 1) y la cobertura se clasifica según lo descrito por (Etienne & Prado, 1982) en términos de densidad (Tabla 2).

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación

Tipo Herbáceo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	H
25 – 50	<u>H</u>
50 – 100	H
100 - 200	H
Tipo Arbustivo - Leñoso bajo	

¹ Centre d’Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Altura (cm)	Símbolo
2 – 25	LB
25 – 50	<u>LB</u>
50 – 100	LB
100 - 200	LB
Tipo Arbóreo - Leñoso alto	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Altura (m)	Símbolo
2 – 4	LA
4 – 8	<u>LA</u>
8 – 16	LA
16 - 32	LA
32 +	△ LA
Tipo Suculento	
Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	S
25 - 50	<u>S</u>
20 – 100	S
100 - 200	S
200+	△ S

Fuente: Elaboración propia en base a (Etienne & Prado, 1982)

Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación

Cubrimiento (%)	Densidad	Código	Índice
0 - 5	Zona desnuda	zd	0
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Adaptado de (Etienne & Prado, 1982)

4.2.2.2 Especies dominantes

Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Estas especies presentan una cobertura combinada por lo menos igual al porcentaje mínimo para ser considerado dominante (1% en zonas desérticas, 10% en zonas áridas, 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas)

4.2.2.3 Grado de artificialización

Corresponde al grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. La clasificación se hará según la Tabla 3

Tabla 3. Grados de artificialización

Grado de artificialización	N° de subcategorías
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3. Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6. Cultivos perennes de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: (Etienne & Prado, 1982) citado de (Hernández, 2000)

4.3 Cartografía

La cartografía se realiza en base a los antecedentes de ingeniería entregados por el titular y la caracterización en terreno, usando ortofotos para la digitalización de las unidades. Toda la información espacial se presenta en Datum WGS84 UTM Huso 18S.

4.4 Catastro de la flora presente en el área de influencia

Para realizar los inventarios florísticos se hicieron parcelas circulares de 16 m de radio (804 m²), donde se identificaron todas las plantas presentes en términos de riqueza, abundancia, cobertura y estados de conservación. Además, se muestreó los lugares entre parcelas de modo de identificar especies no presentes en las parcelas (como especies raras o con ecologías particulares).

La riqueza se determinó en toda el área de influencia del proyecto y la abundancia se hizo con relación a las parcelas muestreadas. La determinación taxonómica se llevó a cabo según el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) y según el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), en su base de datos web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La cobertura se determinó en función a lo propuesto por (Braun - Blanquet, 1987) y se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Índice compuesto de abundancia y cobertura

Código	Abundancia
r	Solitaria
+	Pocas, con baja cobertura (menor a un 5%)
1	Numerosas, pero con menos de un 5% de cobertura; o dispersa, con cobertura superior a un 5%
2	Cualquier número, con cobertura entre 5% y 25%
3	Cualquier número, con cobertura entre 25% y 50%
4	Cualquier número, con cobertura entre 50% y 75%
5	Cualquier número con cobertura mayor al 75% del área de referencia

Fuente: (Braun - Blanquet, 1987) citado de (Hernández, 2000)

4.4.1 Origen fitogeográfico y distribución en Chile

El origen fitogeográfico y la distribución en Chile, fueron determinados según la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente en sus distintos procesos de clasificación de especies (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017) y (D.S. 79, 2018), para los casos en que no fue encontrada esta información, se usó la distribución indicada por (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008). Las categorías usadas fueron:

- Endémica : Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
- Nativa : Taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo.
- Introducida : Taxón con distribución natural en otros países.

4.4.2 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia fue clasificada según los siguientes tipos biológicos:

Tabla 5. Tipos biológicos de la flora vascular

Tipo biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificado desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensa de un huésped.

Fuente: (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008)

4.4.3 Especies en categoría de conservación

Los estados de conservación de las especies presentes en el área de influencia se definirán en función a la legislación ambiental vigente, vale decir:

(Ley 20.283, 2008), (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017) y (D.S. 79, 2018).

4.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el (D.S. 68, 2009) del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

4.6 Singularidades ambientales

Las singularidades sobre flora y vegetación se determinaron, utilizando los criterios y definiciones indicados en (CONAF, 2014) además de las bases cartográficas del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio del Medio Ambiente.

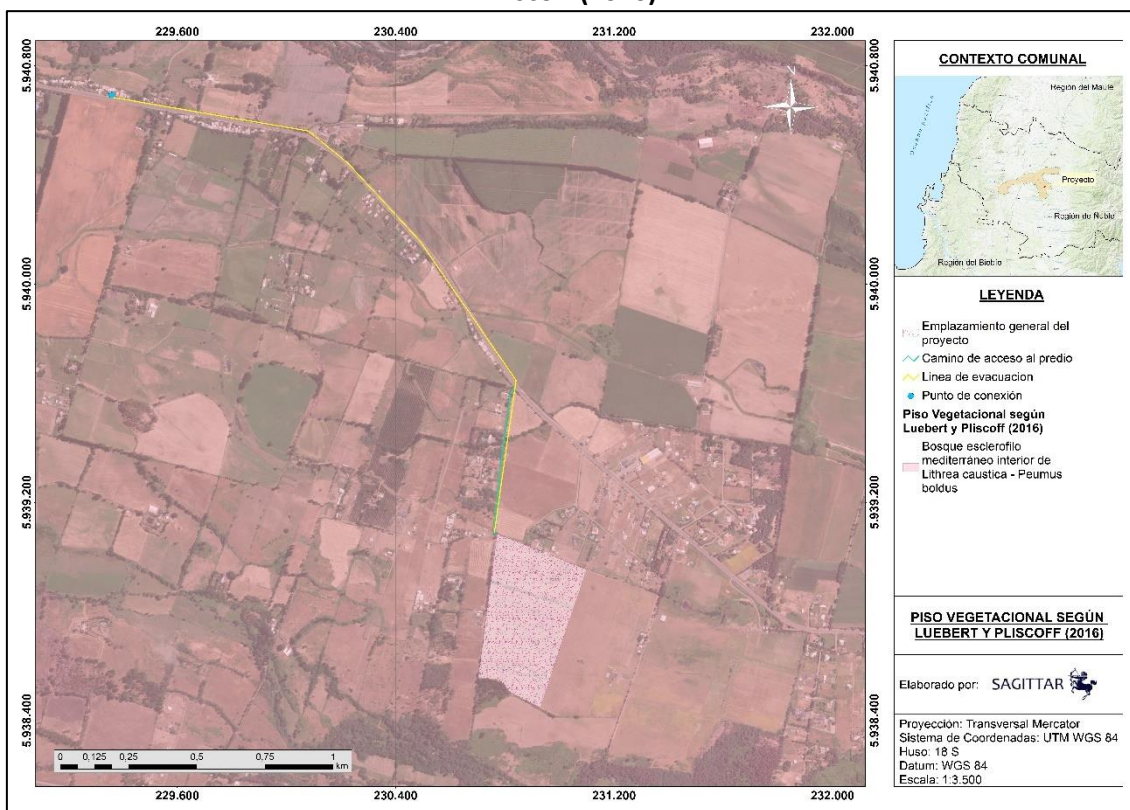
5. RESULTADOS

5.1 Vegetación potencial del área de influencia

Según lo establecido por (Luebert & Plissock, 2017) en el libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, un piso de vegetación es definido como un “espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala-espacio-temporal específica”. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima reflejado a través de la definición de pisos bioclimáticos. Un piso de vegetación se caracteriza típicamente por una formación vegetal con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas. Debido a que la composición de especies cambia gradualmente en el gradiente de elevación, ésta no necesariamente refleja una zonificación de unidades discretas. Por lo tanto, el espacio que se identifica con un piso de vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística, además de su dinámica y su heterogeneidad interna.

El área de influencia del proyecto presenta un piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*” el cual corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. (Luebert & Plissock, 2017) (ver Figura 3).

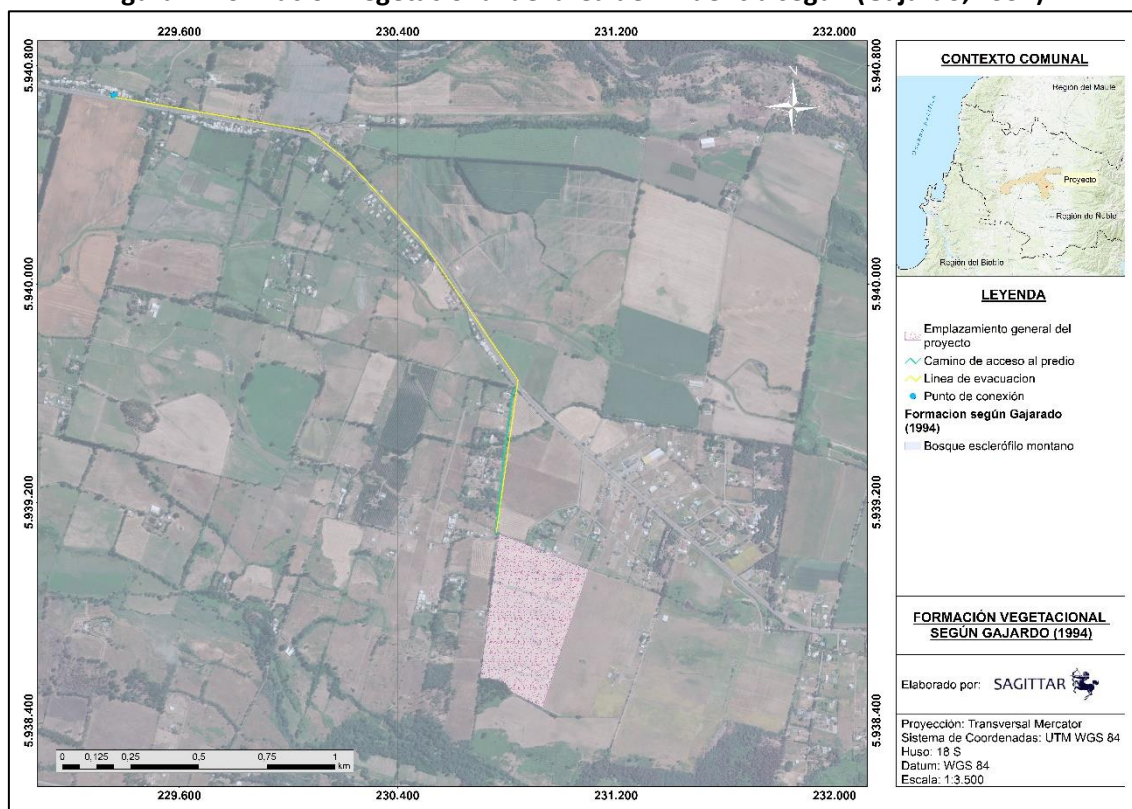
Figura 3. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2016)



Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, (Gajardo, 1994) clasifica las formaciones vegetacionales en las que se inserta el proyecto como la Región “Del Matorral y del Bosque Esclerófilo”, Subregión “Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo”, formación “Bosque esclerófilo montano” se ubica principalmente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente reemplazada en gran parte por su extensión por los cultivos. Esta clasificación presenta cuatro subtipos llamados *Persea lingue* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis* y *Colliguaja salicifolia* (ver Figura 4).

Figura 4. Formación vegetal del área de influencia según (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaboración propia

5.2 Vegetación presente en el área de influencia

5.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del Proyecto para la componente flora y vegetación presenta una superficie de 17,5 ha, considerando el área donde estarán las obras permanentes, temporales y buffer (ver Tabla 6).

Tabla 6. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto

Formación vegetal	Área (ha)	Proporción en relación al proyecto (%)
Matorral de <i>Genista monspessulana</i>	0,1	0,5
Pradera	1,8	10,5
Matorral arborescente de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,5	2,8
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i>	0,4	2,0
Cultivo agrícola de <i>Triticum spp</i>	14,7	84,2
Total	17,5	100,0

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

- Matorral de *Genista monspessulana*

Esta formación abarca 0,1 ha, con terreno plano y se ubica en el extremo sur del polígono, bordeando la plantación de *Triticum spp.* (Trigo). Presenta *Genista monspessulana* (retamillo) como especie dominante, acompañada con *Rubus ulmifolius* (mora) y algunas poáceas.

Figura 5. Matorral de *Genista monspessulana*



Fuente: Registro en terreno

- Pradera

Esta formación colinda con el extremo poniente del polígono, encontrándose entre el camino público y el cultivo de *Triticum spp.* (Trigo). Presenta un área de 0,3 ha abarcando el 2,1% del área de influencia. Las especies representativas de esta formación son principalmente especies de las familias de las asteráceas y fabáceas.

- Matorral arborescente de *Eucalyptus globulus*

Esta formación divide el área de emplazamiento del proyecto por la mitad norte, corresponde a una cortina vegetal de árboles de *Eucalyptus globulus* (eucalipto) abarcando 0,5 ha correspondiente al 3,1% del área de influencia. Como especies acompañantes se encuentra *Rubus ulmifolius* (mora) y algunas poáceas.

- Matorral arborescente de *A. caven*

Esta formación divide el área de emplazamiento del proyecto por la mitad sur, corresponde a una cortina vegetal de árboles de *A. caven* (espino) abarcando 0,4 ha correspondiente al 2,2% del área de influencia. Presenta poáceas como especies acompañantes.

- Cultivo agrícola de *Triticum spp.*

Esta formación es la más extensa del área de influencia del Proyecto, abarcando 14,7 ha (92,1% del área de influencia). Corresponde a un monocultivo de *Triticum spp* (trigo) y no presenta especies acompañantes.

Figura 6. Cultivo agrícola de *Triticum spp.*

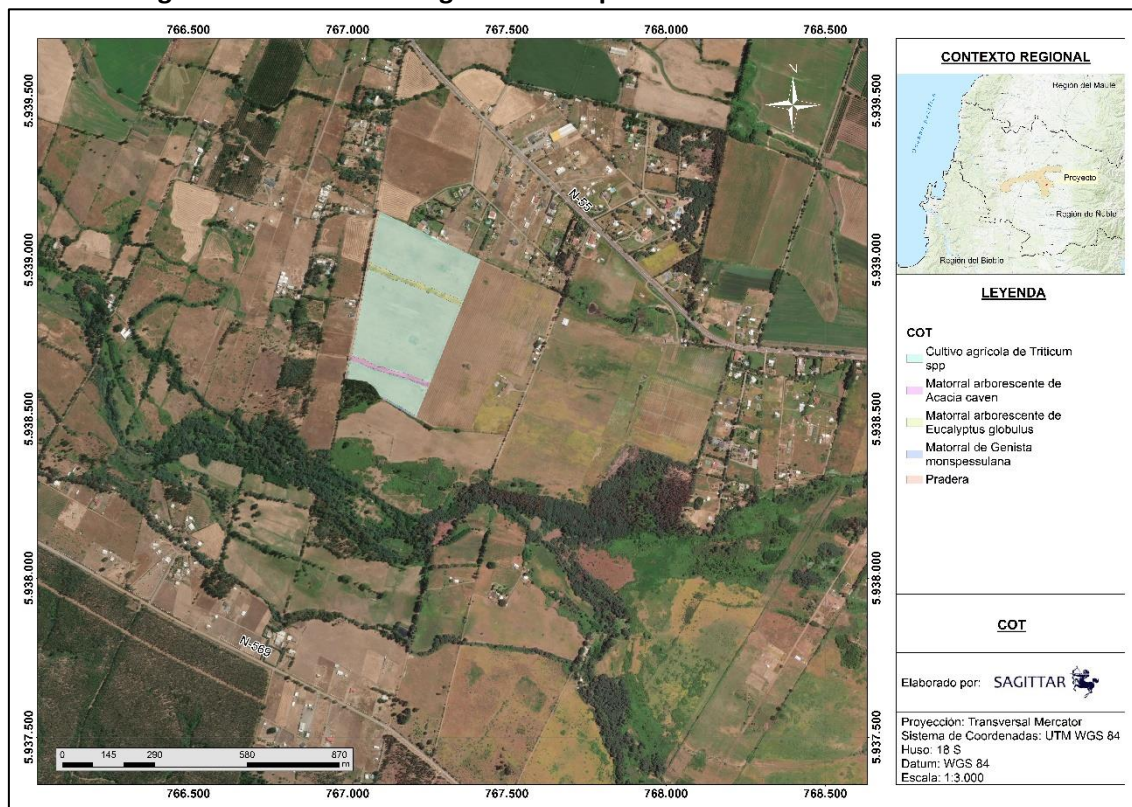


Fuente: Registro en terreno

5.2.3 Cartografía de las unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar cinco tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente corroboradas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 18S, a escala 1:3000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (Figura 7).

Figura 7. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

5.3 Catastro de flora en el área de influencia

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en el D.S. 68 (2009) y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la Tabla 7.

Tabla 7. Listado florístico de especies presentes en el área del Proyecto

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación (RCE)	Tipo biológico	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S. 68
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Triticum spp</i>	Trigo	NC	Hierba anual	Introducida		No
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	NC	Hierba Anual o bienal	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	NC	Hierba anual o bienal	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	NC	Hierba Anual o bienal	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	NC	Hierba anual	Introducida	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	La hierba del chanco	NC	Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Pega pega, buglosa	NC	Hierba anual	Introducida	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA	No

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación (RCE)	Tipo biológico	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S. 68
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	NC	Hierba Anual o bienal	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	NC	Hierba perenne	Introducida	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo, yuyo	NC	Hierba anual o bienal	Introducida	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	No
Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla alta, mostacilla, mostaza	NC	Hierba anual	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	No
Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	NC	Árbol	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	Sí
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	NC	Arbusto o árbol pequeño	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	NC	Arbusto	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG	No

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación (RCE)	Tipo biológico	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S. 68
Magnoliopsida	Fabales	Fabales	<i>Acacia caven</i>	Espino	NC	Árbol	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	Sí
Magnoliopsida	Fagales	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamillo	NC	Arbusto	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Fagales	Fabaceae	<i>Robinia Pseudoacacia</i>	Acacia	NC	Árbol	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Fagales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol, trébol blanco	NC	Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	No
Magnoliopsida	Fagales	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Alverja, arvecilla	NC	Hierba anual	Introducida	RME, BIO, ARA, LLA	No
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	NC	Hierba perenne	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, JFE.	No
Magnoliopsida	Lamiales	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Paño	NC	Hierva Bienal	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.	No
Magnoliopsida	Laurales	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NC	Árbol	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	Sí
Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	NC	Árbol	Introducida	BIO	No

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación (RCE)	Tipo biológico	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S. 68
Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	NC	Árbol	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Oxalidales	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	NC	Árbol	Nativa	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	Sí
Magnoliopsida	Polygalales	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	NC	Arbusto	Nativa	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	No
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa Mosqueta	NC	Arbusto	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.	No
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	NC	Arbusto	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.	No
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino Insigne	NC	Árbol	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No

NC: No clasificado. AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región Metropolitana de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. IDE: Islas Desventuradas. Fuente: Elaboración propia.

5.3.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza una riqueza de 29 especies, todas de diferente género y pertenecientes 18 familias diferentes.

De las 29 especies de plantas vasculares registradas una es de la clase Pinopsida y 28 a Magnoliopsida (ver Tabla 8).

Tabla 8. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica

Clase	Riqueza en el área de influencia	Número de especies en Chile continental (Rodríguez, y otros, 2018)	Proporción en relación al área de influencia (%)	Proporción en relación a Chile continental (%)
Magnoliopsida	27	12	93,10	0,33
Liliopsida	1	4054	3,45	0,01
Pinopsida	1	4066	3,45	0,01
Total	29	8132	100	0,36

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la Tabla 8, la categoría taxonómica más relevante en cuanto a riqueza corresponde a la clase magnoliopsida con el 93,1% de las especies registradas, mientras que la clase Liliopsida y Pinopsida registra un 3,45%, con una especie registrada cada una.

Por otra parte, de las 15 familias registradas en el área de influencia, las dos familias que registran la mayor diversidad son las fabáceas y las asteráceas con 7 especies cada una, mientras que las demás registran entre 1 y 2 especies (ver Tabla 9).

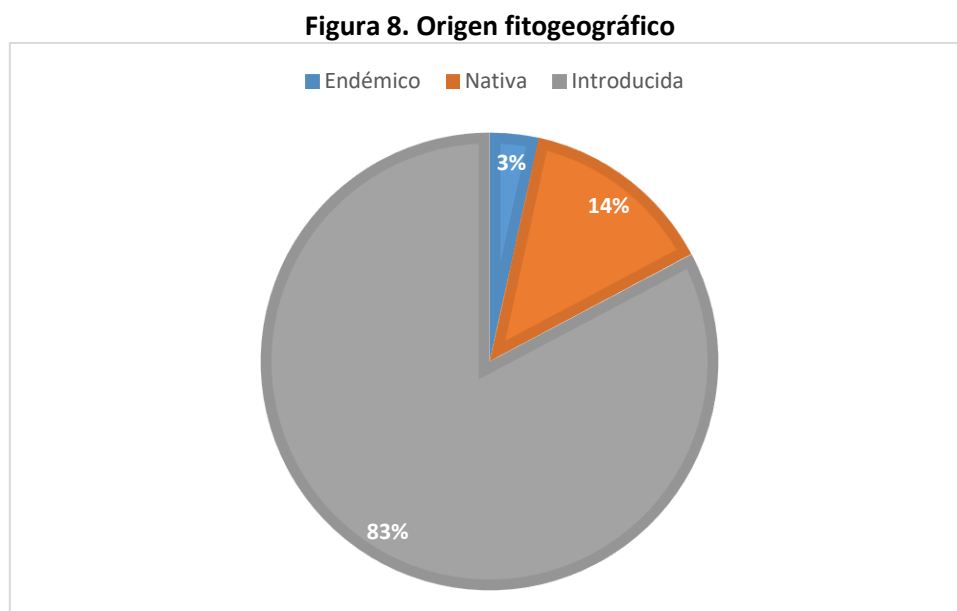
Tabla 9. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto

Familia	Número de especies en el área de influencia
Poaceae	1
Apiaceae	1
Asteraceae	7
Brassicaceae	2
Celastraceae	1
Fabaceae	7
Lamiaceae	1
Scrophulariaceae	1
Monimiaceae	1
Salicaceae	1
Myrtaceae	1
Elaeocarpaceae	1
Polygalaceae	1
Rosaceae	2
Pinaceae	1

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2 Origen fitogeográfico

De las 29 especies encontradas, 24 son introducidas (83%), 4 nativas (14%) y 1 especie es endémica (3%) (ver Figura 8).

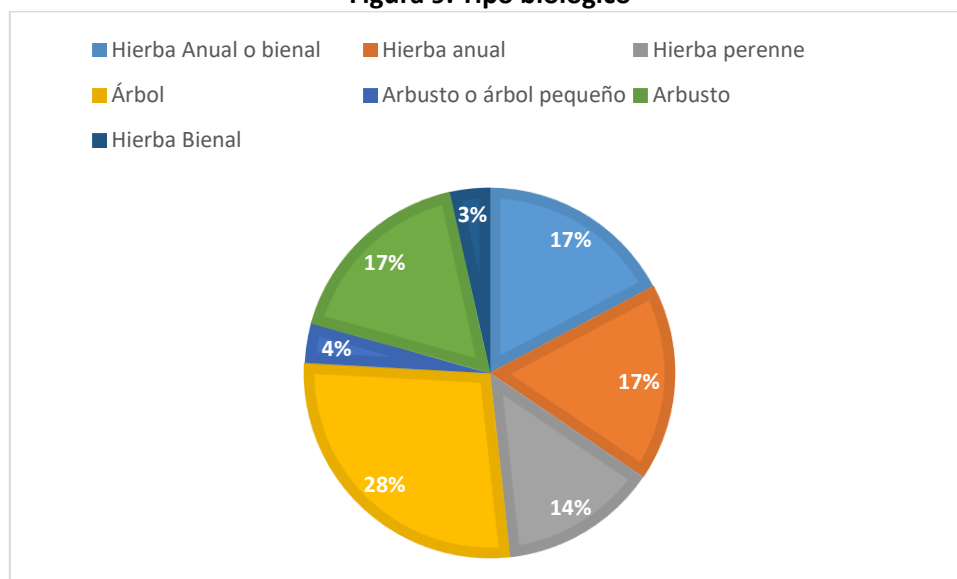


Fuente: Elaboración propia

5.3.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área de influencia del Proyecto, se observa que las hierbas anuales o bienales son las más comunes sumando un 34,5%, seguido por el tipo arbóreo con 27,6%, los arbustos con 17,2% y las hierbas perennes con 13,8%. Mientras que los tipos biológicos menos abundantes son los arbustos o árbol pequeño y las hierbas bienales con un 3,4%.

Figura 9. Tipo biológico

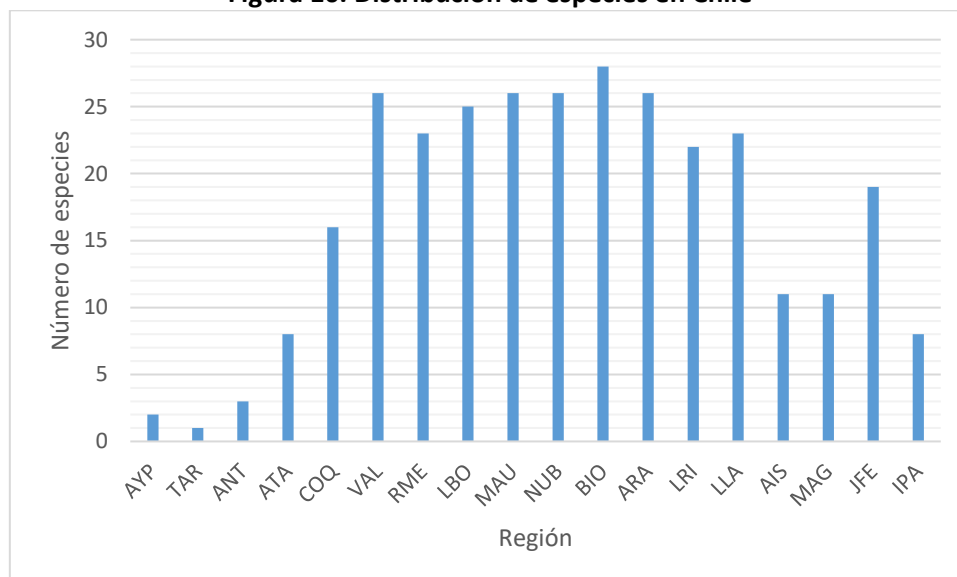


Fuente: Elaboración propia

5.3.4 Distribución en Chile

La Figura 10 muestra la distribución de las especies por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área de influencia según (Rodríguez, y otros, 2018).

Figura 10. Distribución de especies en Chile



AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región Metropolitana de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose en las regiones de Valparaíso a Los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por

la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

5.3.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo con el Reglamento de clasificación de especies, en todos sus procesos, no se encontraron especies en categoría de conservación.

5.3.6 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Dentro de las especies nativas encontradas, cuatro forman parte del D.S. 68 (ver Tabla 7).

- *Maytenus boaria*
- *Aristotelia chilensis*
- *Peumus boldus*
- *Acacia caven*

Las primeras tres especies fueron encontradas en el deslinde del predio, zona que no será intervenida por el Proyecto y que forma parte del área de amortización y no de emplazamiento de este. *A. caven* fue encontrada en el área de emplazamiento del proyecto.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “*Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”. Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

En el área de influencia del Proyecto, no hay presencia de plantaciones forestales.

5.4 Singularidades ambientales

De acuerdo con lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de influencia del Proyecto.

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 3 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región de Ñuble.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro

1:50.000 versus Estudio 1:3000), presenta una referencia general de la vegetación de la comuna de Chillán (ver Tabla 10).

Tabla 10. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto

Uso actual de suelo	Superficie regional (ha)
Terrenos Agrícolas	387.849,6
Praderas y matorrales	157.252,8
Total	545.102,4

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2018²

El catastro vegetacional señala que los usos Terrenos agrícolas y Matorrales arborescentes cubren 545.102,4 ha en toda la Región del Ñuble, de las cuales 17 ha corresponden al área de influencia del Proyecto, equivalente al 0,003% de la superficie Regional. Por lo tanto, se concluye que no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

5.4.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

5.4.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, considerando que, bosque nativo de preservación es *“aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”*. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies

² <https://sit.conaf.cl/>

exóticas distribuidas al azar. De acuerdo con las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto correspondiente a matorral arborescente, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas y árboles ocasionales, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de influencia no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos.

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes (Decreto 366, 1944), (Decreto 129, 1971), (Decreto 1427, 1941), (Decreto 13, 1995), (Decreto 490, 1977) y según los resultados obtenidos, en el área de influencia, no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

Se registró una especie endémica en el área de influencia del proyecto, la cual es *Peumus boldus* (Peumo). El registro fue de un individuo en el perímetro del área de influencia el cual, no será cortado en ninguna de las fases del proyecto.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con el listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies nativas identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 7), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

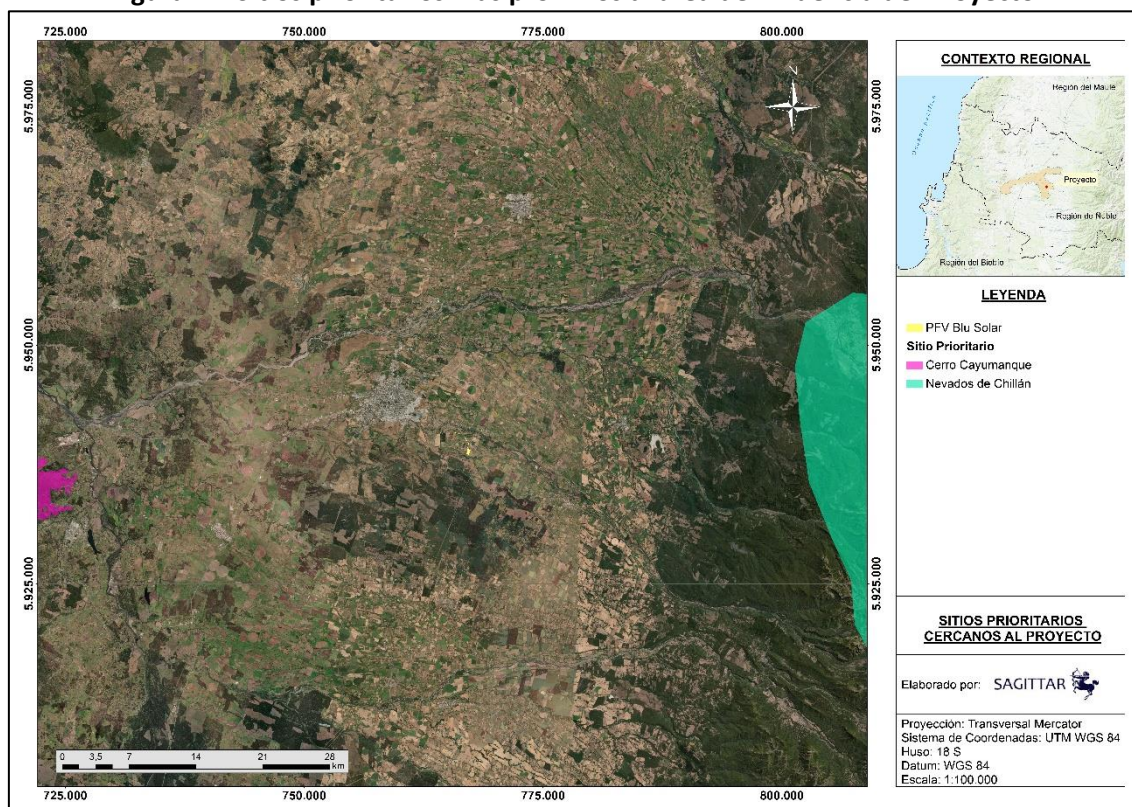
5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo con el listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

En una escala de 1:300.000 no se aprecian sitios prioritarios cercanos al área de influencia, siendo los sitios prioritarios “Cerro Cayumanque” y “Nevados de Chillán” los más próximos a menos de 35 km de distancia (lineal) cada uno. Por lo que, el Proyecto no se encuentra en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

Figura 11. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas *“cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”*. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

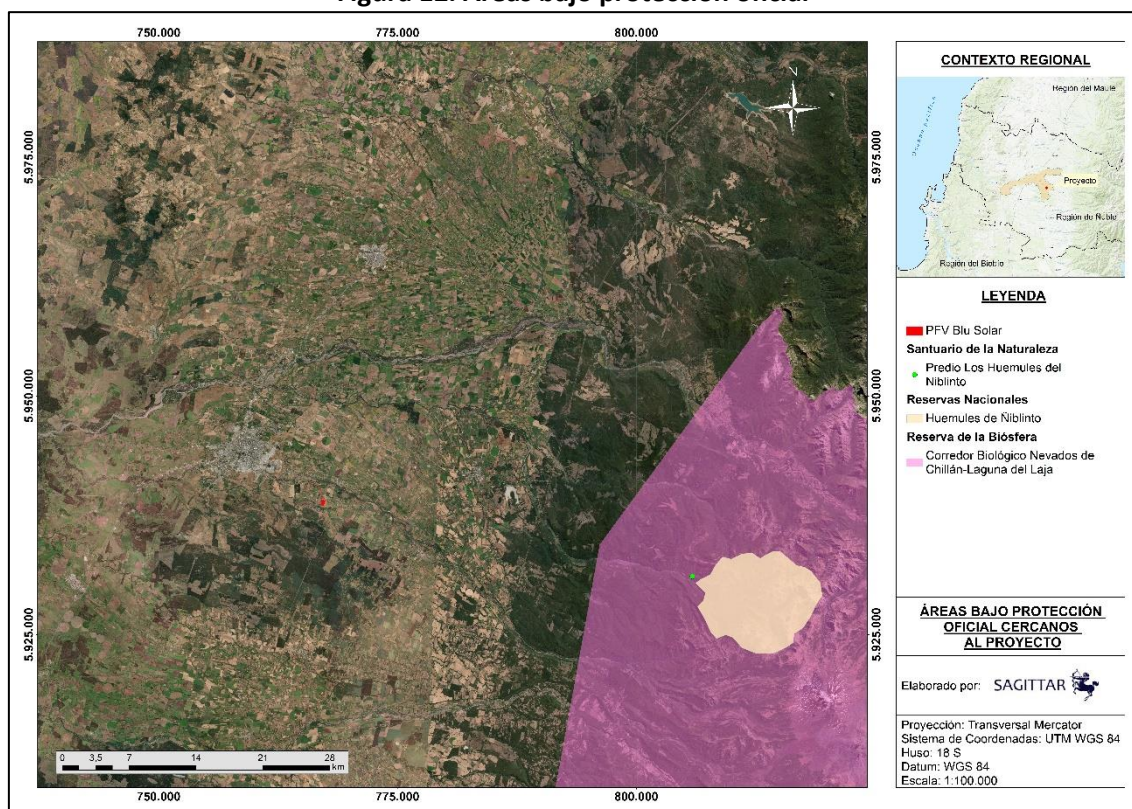
En la Tabla 11 y Figura 12 se muestran las áreas de protección oficial más cercana al proyecto a escala 1:100.000.

Tabla 11. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial

Área bajo protección oficial	Distancia al proyecto (km)
Reserva de la Biósfera “Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja”	29,1
Reserva Nacional “Huemules del Ñiblinto”	39,7
Santuario de la Naturaleza “Predio los Huemules del Ñiblinto”	39,2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Áreas bajo protección oficial



Fuente: Elaboración propia.

Dadas las grandes distancias que hay entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial, se concluye que el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo con la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

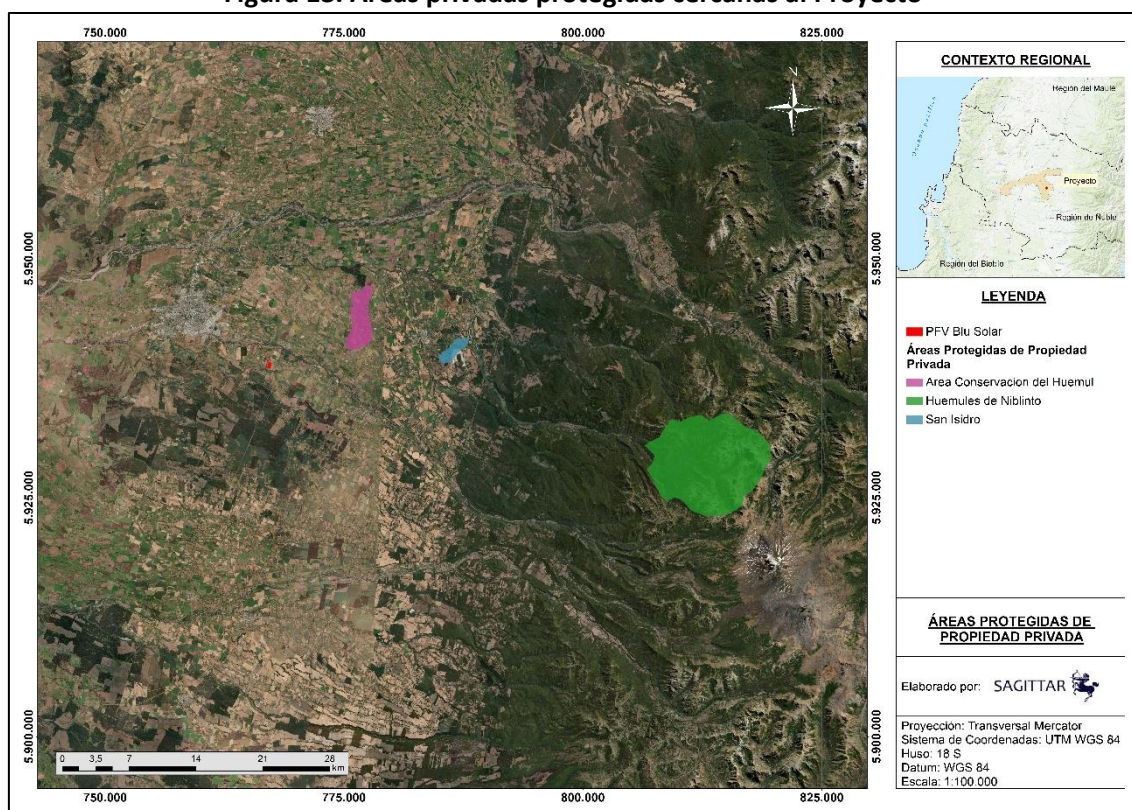
En la Tabla 12 y Figura 13 se muestran las áreas de protección oficial más cercana al Proyecto a escala 1:200.000.

Tabla 12. Distancia a las áreas privadas protegidas con el Proyecto

Áreas Privadas Protegidas	Distancia al proyecto (km)
Área de Conservación del Huemul	8,3
Huemules del Ñiblinto	40,3
San Isidro	17,7

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Áreas privadas protegidas cercanas al Proyecto



Fuente: Elaboración propia

Dadas las grandes distancias que hay entre el Proyecto y las áreas privadas protegidas, no se prevé efectos a estas áreas.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que en el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6. CONCLUSIONES

Según la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de (Luebert & Pliscoff, 2017), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*”, mientras que según la tipología de (Gajardo, 1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Bosque esclerófilo montano”.

En el área de influencia se identificaron cinco formaciones vegetacionales:

- Matorral de *Genista monspessulana*.
- Pradera.
- Matorral arborescente de *Eucalyptus globulus*.
- Matorral arborescente de *Acacia caven*.
- Cultivo agrícola de *Triticum spp*.

En total se registraron 29 especies vasculares, de las cuales 24 son introducidas (83%), 4 nativas (14%) y una es endémica (*P. boldus*; 3%).

No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente.

En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerófitas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.

Se encontró la singularidad ambiental “Presencia de especies endémicas”, la cual corresponde a un individuo de *P. boldus*, el cual se encuentra en la cortina vegetal exterior del predio, parte del área de influencia, por el área de amortización, pero no parte del emplazamiento del Proyecto, por lo que no se verá afectado (cortado) en ninguna de sus fases.

De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del Proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40, 2012 entre los artículos 5 al 11.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Braun - Blanquet, J. (1987). *Fitosociología - Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España.: Blume Ediciones.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 13. (2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 151. (2007). Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 16. (2016). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 19. (2012). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 23. (2009). Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 33. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 38. (2015). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 40. (2015). Aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 41. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 42. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 50. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 51. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 52. (2014). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 6. (2017). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- D.S. 68. (2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. *Ministerio de Agricultura*.
- D.S. 68. (2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. *Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura*.
- D.S. 79. (2018). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- Decreto 129. (1971). Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*). *Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura*.
- Decreto 13. (1995). Declara monumento nacional las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil. *Ministerio de Agricultura*.

- Decreto 1427. (1941). Reglamenta la explotación de yareta. *Ministerio de tierra y colonización; Subsecretaría de tierras y colonización.*
- Decreto 366. (1944). Reglamento de explotación de quillay y otras especies forestales. *Ministerio de Tierras y Colonización.*
- Decreto 490. (1977). Declara monumento natural a la especie forestal Alerce. *Ministerio de agricultura.*
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras.* Santiago: Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica.* Santiago: Editorial Universitaria.
- Hernández, J. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación.* Universidad de Chile.
- Ley 20.283. (2008). Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. *Ministerio de Agricultura.*
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile* (Segunda ed.). Santiago: Editorial Universitaria.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., . . . Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot*, 75(1), 1-430.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). *Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.*
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las PLantas Vasculares del Cono Sur.* Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>